

图 8-20 参数列表的组织结构

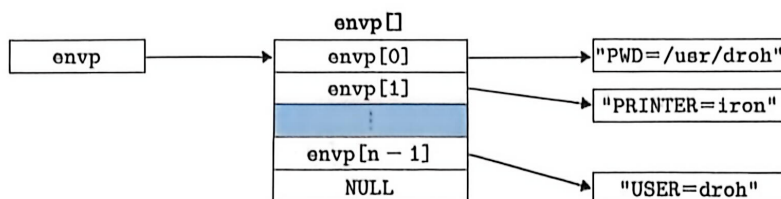


图 8-21 环境变量列表的组织结构

在 `execve` 加载了 `filename` 之后，它调用 7.9 节中描述的启动代码。启动代码设置栈，并将控制传递给新程序的主函数，该主函数有如下形式的原型

```
int main(int argc, char **argv, char **envp);
```

或者等价的

```
int main(int argc, char *argv[], char *envp[]);
```

当 `main` 开始执行时，用户栈的组织结构如图 8-22 所示。让我们从栈底（高地址）往栈顶（低地址）依次看一看。首先是参数和环境字符串。栈往上紧随其后的是以 `null` 结尾的指针数组，其中每个指针都指向栈中的一个环境变量字符串。全局变量 `environ` 指向这些指针中的第一个 `envp[0]`。紧随环境变量数组之后的是以 `null` 结尾的 `argv[]` 数组，其中每个元素都指向栈中的一个参数字符串。在栈的顶部是系统启动函数 `libc_start_main`（见 7.9 节）的栈帧。

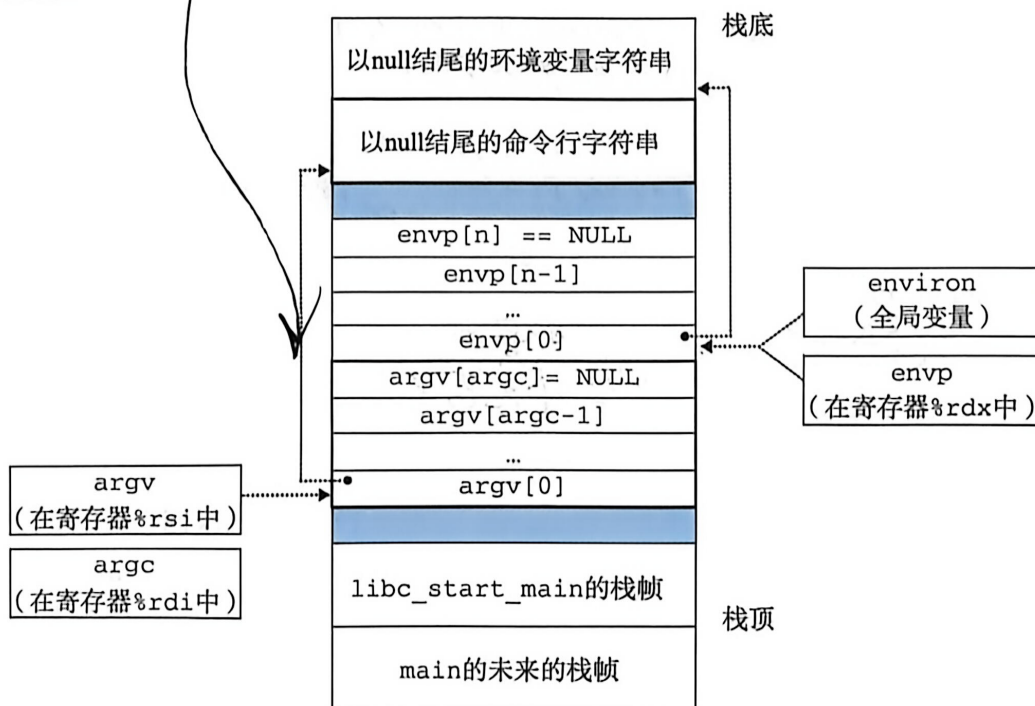


图 8-22 一个新程序开始时，用户栈的典型组织结构